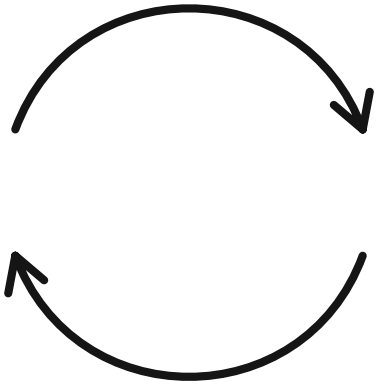


CIRCUIT TRAINING

DAY 1 써킷

고1 A반 · 35문항 · 난이도 기본 ~ 중 · 유리식

수학은유강

01 [유리식의 사칙연산 · 기본] 다음 두 유리식을 통분하시오.

$$\frac{2z}{ax^2y^3},\ \frac{y}{3a^2xz}$$

02 [유리식의 사칙연산 · 기본] 다음 두 유리식을 통분하시오.

$$\frac{x-2}{x^2-4x-5},\ \frac{x+5}{x^2-x-2}$$

03 [유리식의 사칙연산 · 기본] 다음 유리식을 약분하시오.

$$\frac{x^2+6x+8}{x^2-4x-12}$$

04 [유리식의 사칙연산 · 기본] 다음 식을 계산하시오.

$$\frac{1}{x-3}+\frac{2}{x-1}$$

05 [유리식의 사칙연산 · 기본] 다음 식을 계산하시오.

$$\frac{x-4}{x^2-4x+3}-\frac{3}{x-3}$$

06 [유리식의 사칙연산 · 기본] 다음 식을 계산하시오.

$$\frac{x^2+x-6}{x^2+2x-15}\times\frac{x+5}{x^2-x-2}$$

07 [유리식의 사칙연산 · 기본] 다음 식을 계산하시오.

$$\frac{x+4}{x^2-9}\div\frac{x^2+x-12}{x+3}$$

08 [유리식의 사칙연산 · 기본] 다음 식을 계산하시오.

$$\frac{x-1}{x+2}-\frac{x-3}{x-4}$$

09 [유리식의 사칙연산 · 기본] 다음 식을 계산하시오.

$$\frac{x^2+5x+7}{x+3}-\frac{x^2-2x-6}{x-4}$$

10 [유리식의 사칙연산 · 하] $\dfrac{x+2}{x^2+2x}-\dfrac{1}{x-2}$ 을 간단히 한 것은?

① $-\dfrac{2}{x(x-2)}$ ② $-\dfrac{2}{x-2}$ ③ $\dfrac{2}{x}$

④ $\dfrac{2}{x-2}$ ⑤ $\dfrac{2}{x(x-2)}$

11 [유리식의 사칙연산 · 중]

$$\frac{1}{x-5}+\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x+2}$$ 을 계산하시오.

12 [유리식의 사칙연산 · 중] $a^2+b^2=29,\ ab=10$ 일 때,

$$\left(\frac{a+b}{a-b}-\frac{a-b}{a+b}\right)\div\left(\frac{a+b}{a-b}+\frac{a-b}{a+b}\right)$$

의 값을 구하시오.

13 [유리식의 사칙연산 · 중] 다음 등식을 만족시키는 유리식 A 를 구하시오.

$$A \div \frac{x^3+8}{x^4+4x^2+16} \times \frac{x^2-x}{x^3-8} = \frac{x}{x-2}$$

14 [유리식의 사칙연산 · 중] $a \neq -1,\ a \neq 1$ 인 실수 a 에 대하여

$$\frac{1}{a-1} - \frac{1}{a+1} - \frac{2}{a^2+1} - \frac{4}{a^4+1} = \frac{2^p}{a^q-1}$$

이 성립할 때, $p+q$ 의 값은? (단, $p,\ q$ 는 상수이다.)

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

15 [유리식의 사칙연산 · 중] $x \neq -1,\ x \neq 4$ 인 모든 실수 x 에 대하여 등식

$$\frac{3x+23}{x^2-3x-4} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x-4}$$

가 성립할 때, ab 의 값은? (단, $a,\ b$ 는 상수이다.)

① -32 ② -30 ③ -28 ④ -26 ⑤ -24

16 [유리식의 사칙연산 · 중] $12x^2 - 2ax + b \neq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 유리식 $\dfrac{3x^2+2x+a}{12x^2-2ax+b}$ 의 값이 항상 일정할 때, $a-b$ 의 값은? (단, $a,\ b$ 는 상수이다.)

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

17 [부분분수 · 기본] 다음 식을 계산하시오.

$$\frac{1}{x(x+2)}+\frac{1}{(x+2)(x+4)}$$

18 [부분분수 · 기본] 다음 식을 계산하시오.

$$\frac{4}{(x-2)(x+2)}+\frac{1}{(x+2)(x+3)}$$

19 [부분분수 · 기본] 다음 식을 간단히 하시오.

$$\frac{\dfrac{1}{x+1}}{\dfrac{x-3}{x-2}}$$

20 [부분분수 · 기본] 다음 식을 간단히 하시오.

$$\frac{\dfrac{1}{x+2}}{1+\dfrac{2}{x+2}}$$

21 [부분분수 · 하] 다음 식의 분모를 0 으로 만들지 않는 모든 실수 x 에 대하여

$$\frac{2}{(x-5)(x-3)}+\frac{3}{x(x-3)}+\frac{2}{x(x+2)}=\frac{a}{(x-5)(x+b)}$$

가 성립할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

22 [부분분수 · 중] 다음 식의 분모를 0 으로 만들지 않는 모든 실수 x 에 대하여

$$\frac{x}{x-2}-\frac{x+1}{x-1}-\frac{x+2}{x}+\frac{x+3}{x+1}=\frac{ax+b}{x(x-2)(x-1)(x+1)}$$

가 성립할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

23 [부분분수 · 중] $\dfrac{3x^2-3x+5}{x-1}-\dfrac{3x^2+9x-10}{x+3}$ 을 계산하면 $\dfrac{f(x)}{(x+3)(x-1)}$ 일 때, $f(1)$ 의 값은?

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

24 [부분분수 · 중] $\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{28}+\dfrac{1}{70}+\cdots+\dfrac{1}{550}$ 의 값은?

① $\dfrac{6}{25}$ ② $\dfrac{7}{25}$ ③ $\dfrac{8}{25}$ ④ $\dfrac{9}{25}$ ⑤ $\dfrac{2}{5}$

25 [부분분수 · 중] 등식 $\dfrac{1}{x^2+9x+18}+\dfrac{1}{x^2+3x}+\dfrac{1}{x^2-3x}=\dfrac{1}{12}$ 을 만족시키는 양수 x 의 값을 구하시오.

26 [부분분수 · 중] $x=3$ 일 때,

$$\frac{4}{(x+3)(x+7)}+\frac{5}{(x+7)(x+12)}+\frac{6}{(x+12)(x+18)}+\cdots+\frac{9}{(x+33)(x+42)}$$

의 값은?

① $\dfrac{2}{15}$ ② $\dfrac{13}{90}$ ③ $\dfrac{7}{45}$ ④ $\dfrac{1}{6}$ ⑤ $\dfrac{8}{45}$

27 [부분분수 · 중] 등식 $\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{x}}}=\dfrac{ax+b}{cx+1}$ 를 만족시키는 세 정수 $a,\ b,\ c$ 에 대하여 $a+2b+3c$ 의 값은?

① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

28 [부분분수 · 중] $f(x)=6-\dfrac{2+\dfrac{4}{x-2}}{2-\dfrac{4}{x+2}}$ 에 대하여 $f(a)=3$ 을 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.

29 [유리식의 값 구하기 · 기본] $\frac{x}{4}=\frac{y}{5}$ 일 때, $\frac{8x+2y}{x+2y}$ 의 값을 구하시오. (단, $xy \neq 0$)

30 [유리식의 값 구하기 · 기본] $x : y = 3 : 2$ 일 때, $\frac{2x^2+4xy-4y^2}{x^2+y^2}$ 의 값을 구하시오. (단, $xy \neq 0$)

31 [유리식의 값 구하기 · 하] $a : b = 3 : 5$ 일 때, $\frac{3b^2-2ab}{4a^2+ab}$ 의 값은?

① $\frac{21}{34}$ ② $\frac{12}{17}$ ③ $\frac{27}{34}$ ④ $\frac{15}{17}$ ⑤ $\frac{33}{34}$

32 [유리식의 값 구하기 · 중] $x^2-5x-1=0$ 일 때, $2x^2-3x+6+\frac{3}{x}+\frac{2}{x^2}$ 의 값은?

① 41 ② 43 ③ 45 ④ 47 ⑤ 49

33 [유리식의 값 구하기 · 중] 세 실수 x, y, z에 대하여 $\frac{x+y}{4}=y+z=\frac{z+x}{7}$를 만족시킬 때, $\frac{x^2+y^2+z^2}{xy+yz+zx}$의 값을 구하시오. (단, $xyz\neq 0$)

34 [유리식의 값 구하기 · 중] $a+b-c=0$일 때, $\frac{a^2+b^2}{ab}-\frac{b^2+c^2}{bc}-\frac{a^2+c^2}{ac}$의 값은? (단, $abc\neq 0$)

① -5 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

35 [유리식의 값 구하기 · 중] $x+y-z=0$, $2x-y+2z=0$일 때, $\frac{z^2+xy}{xy+yz-zx}$의 값은? (단, $xyz\neq 0$)

① $\frac{4}{11}$ ② $\frac{5}{11}$ ③ $\frac{6}{11}$ ④ $\frac{7}{11}$ ⑤ $\frac{8}{11}$

ANSWER KEY

빠른정답

01	$\frac{6az^2}{3a^2x^2y^3z}$, $\frac{xy^4}{3a^2x^2y^3z}$			**02**	$\frac{(x-2)^2}{(x-2)(x+1)(x-5)}$, $\frac{(x+5)(x-5)}{(x-2)(x+1)(x-5)}$		
03	$\frac{x+4}{x-6}$	**04**	$\frac{3x-7}{(x-3)(x-1)}$	**05**	$\frac{-2x-1}{(x-3)(x-1)}$	**06**	$\frac{x+3}{(x-3)(x+1)}$
07	$\frac{1}{(x-3)^2}$	**08**	$\frac{-4x+10}{(x+2)(x-4)}$	**09**	$-\frac{x+10}{(x+3)(x-4)}$	**10**	①
11	$\frac{6(x^2-3x+4)}{(x-5)(x-2)(x-1)(x+2)}$			**12**	$\frac{20}{29}$	**13**	$\frac{x+2}{x-1}$
14	②	**15**	③	**16**	④	**17**	$\frac{2}{x(x+4)}$
18	$\frac{5}{(x+3)(x-2)}$	**19**	$\frac{x-2}{(x+1)(x-3)}$	**20**	$\frac{1}{x+4}$	**21**	9
22	4	**23**	①	**24**	③	**25**	6
26	②	**27**	②	**28**	4	**29**	3
30	2	**31**	④	**32**	③	**33**	10
34	②	**35**	②				

오답 메모 · 다시 볼 문항